

Auteur: Michael Livchits
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 7E nr. 1.6

$$f(x, y) = x^3 - 6xy + y^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 6y = 0 \Rightarrow x^2 = 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -6x + 3y^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}y^2$$

Oplossen geeft: $(x, y) = (0, 0)$ en $(x, y) = (2, 2)$

We onderzoeken deze punten met de tweede afgeleiden:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -6$$

Determinant:

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 6x & -6 \\ -6 & 6y \end{vmatrix} = 36xy - 36$$

Voor $(0, 0)$ geldt: $H(0, 0) = -36 < 0 \Rightarrow$ zadelpunt

Voor $(2, 2)$ geldt: $H(2, 2) = 108 > 0$ en $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12 > 0 \Rightarrow$ lokaal minimum

References